МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Өдөөгч тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 7033:2024

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын Техникийн хороо(ТХ), Дэд хороо (ДХ) эрхлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд Техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж 75%-аас дээш саналаар дэмжиж зөвшилцсөн төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг БНХАУ-ын “Өдөөгч тэсрэх бодисын стандарт, техникийн шаардлага" WJ 9045-2004 стандартыг “МЕРА” ХХК-ын менежментийн зөвлөх, Монгол улсын зөвлөх инженер Д.Бадамдорж, Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Г.Алтангэрэл болон тус компанийн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Г.Мөнхбуян, үйлдвэрийн инженер Г.Ганзориг технологи хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Энхболд нар орчуулан боловсруулсан.

Энэ стандартыг Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Хими, хими технологийн стандартчиллын техникийн хороо (ТХ-19)-ны хурлаар хэлэлцэн зөвшилцсөн.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө -46А
Улаанбаатар хот 13343 ш/х 48
Утас:51-263860
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2024

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү стандартчиллын төв байгууллага болох Стандарт, хэмжил зүйн газарт байна.

Танилцуулга

"Өдөөгч тэсрэх бодисын стандарт, техникийн шаардлага" WJ 9045-2004 стандарт нь БНХАУ-ын Шан Дунг мужийн Шинжлэх ухаан технологийн хороо 1999 оны 03 дугаар сарын 25-ний өдрийн [1999] № 093 дугаар шийдвэрээр батлагдсан болно.

Энэ стандартын эх материал мөн олон улсын стандартуудыг жишиг болгож үндэсний стандарт болгон боловсруулсан.

Бид импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад үйлдвэрлэх, олон улсын стандарт, сайн туршлагыг нутагшуулан, аюулгүй ажиллагааг хангаж улмаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ өртөг зардлыг бууруулах. Харилцагчдынхаа бүтээмж, үнэ цэнэ, олон улсад өрсөлдөх чадварыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, цаашлаад ижил төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд суурь стандарт бий болгож, шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээ, боловсролын салбарт ашиглах ойлгож хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг болох зорилгоор боловсруулсан ба стандартын бүлэг, хэсэг, зүйлийн дарааллын дагуу стандартын холбогдох заалтын тайлбар, тодорхойлолтыг боловсруулсан бөгөөд энэ тайлбарт стандартын зорилго, үндэслэл, хэрэгжүүлэх явцад анхаарах холбогдох асуудлуудын талаар тусгасан болно.

Гэхдээ тухайн нийтлэлийн тайлбар нь стандартын заалтуудтай ижил төстэй бусад хууль, эрх зүйн зохицуулалтад хязгаарлалт болохгүй бөгөөд зөвхөн хэрэглэгчид стандартын заалтуудыг эшлэл болгон ойлгоход зориулагдсан болно.

Агуулга Хуудас

Өмнөх үг Iii

Танилцуулга. Iv

1 Хамрах хүрээ 1
2 Норматив эшлэл 1
3 Нэр томьёо, тодорхойлолт 1
4 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, орц норм 1
4.1 Найрлага бүрэлдэхүүн хэсэг 1
4.2 Үйлдвэрлэл 2
5 Түүхий эдийн (TNT, RDX, PETN) гадаад байдал, техникийн шаардлага, шинж чанар, хадгалах нөхцөл 2
5.1 TNT- техникийн шаардлага. 2
5.1.1 Гадаад байдал. 2
5.1.2 Шинж чанар 2
5.1.3 Хадгалах нөхцөл 2
5.2 PETN техникийн шаардлага 3
5.2.1 Гадаад байдал. 3
5.2.2 Шинж чанар 3
5.2.3 Хадгалах нөхцөл 3
5.3 RDX- техникийн шаардлага 3
5.3.1 Гадаад байдал. 3
5.3.2 Шинж чанар 3
5.3.3 Хадгалах нөхцөл 3
6 Бүтээгдэхүүний техникийн шаардлага 4
7 Аюулгүй ажиллагааны шаардлага 4
8 Туршилт, шинжилгээ 5
8.1 Гадаад байдал шалгах. 5
8.2 Туршилт шинжилгээний бүдүүвч 5
8.3 Туршилт, шинжилгээний арга 5
8.3.1 Тэсрэлтийн хурд хэмжих арга. 5
8.3.2 Нягт тодорхойлох арга арга. 6
8.3.3 Температур ба тосыг тэсвэрлэх чанарыг шалгах арга . 7
8.3.4 Тэсрэлтийн чадлыг тодорхойлох арга. 7
8.3.5 Усанд тэсвэртэй байх чанарыг шалгах арга . . . 8
8.3.6 Мэдрэг чадвар шалгах арга 8
8.3.7 Цэвэршилт шалгах арга 9
8.3.8 Найрлагыг тодорхойлох арга. 10
9. Сав баглаа боодолд тавигдах шаардлага 11
10 Хадгалалт тээвэрлэлт 11
10.1 Хадгалалт 11
10.2 Тээвэрлэлт 11
11 Хэрэглэх нөхцөл 11

Ном зүй 12

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 71.100.30

Өдөөгч тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага	**MNS 7033:2024**
Booster explosives. General technical requirements	

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн С/10 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь уул уурхай, газрын тосны үйлдвэрлэлийн зориулалттай өдөөгч тэсрэх бодис, бодисын үйлдвэрлэл, шинж чанар, техникийн болон аюулгүй ажиллагаа, туршилт шинжилгээ, савлагаа, хадгалалт, тээвэрлэлт, хэрэглэх нөхцөлд тавигдах шаардлагыг тогтооно.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах эш татсан стандарт, баримт бичгийг хэрэглэнэ. Он заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй эшлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)–ийг хэрэглэнэ.

MNS 4223, *Тэсрэх бодис. Техникийн шаардлага*
MNS 6861*, Дизелийн түлш. Техникийн шаардлага*
MNS 4408, *Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага*

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

3.1
өдөөгч тэсрэх бодис
мэдрэмтгий чанар султай тэсрэх бодис буюу тэсэлгээний үндсэн цэнэгийг өдөөж тэслэх зориулалттай тэсрэх бодис

4 Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, найрлага

4.1 Найрлага бүрэлдэхүүн хэсэг

1-р хүснэгт - Өдөөгч тэсрэх бодисын найрлага

Д/д	**Бүтээгдэхүүний найрлага**			
	TNT, %	**RDX, %**	**PETN, %**	**Pentolite, %**
1	50 ± 2	50 ± 2	-	-
2	40 ± 2	60 ± 2		
3	60 ± 2	40 ± 2		
4	50 ± 2		50 ± 2	-
5	40 ± 2		60 ± 2	
6	60 ± 2		40 ± 2	
7	-	-	-	100
ТАЙЛБАР: TNT- Тринитротолуол (Олон улсын нэршил), RDX- Циклометилентринитрамин (Олон улсын нэршил), PETN- Пентаэритритолтетранитрат (Олон улсын нэршил), PENTOLITE- Пентолит (Олон улсын нэршил)				

Үндсэн түүхий эд дээр натрийн нитрат ($NaNO_3$), барийн сульфат ($BaSO_4$), кальцийн гидроксид $Ca(OH)_2$ болон энзимийг бүтээгдэхүүний хэрэглээнээс хамаарч нэмэлтээр хэрэглэнэ.

4.2 Үйлдвэрлэл

Энэ бүтээгдэхүүнийг тухайн үйлдвэрийн баталсан технологийн зааврыг баримтлан үйлдвэрлэнэ. “Өдөөгч тэсрэх бодис” нь 1-р хүснэгтэд заасан орц, найрлагатай байна.

5 Түүхий эдийн (TNT, RDX, PETN) гадаад байдал, техникийн шаардлага, шинж чанар, хадгалах нөхцөл

5.1 TNT

5.1.1 Гадаад байдал

Нунтаг эсвэл ширхэглэлийн жин нь 0,2 граммаас хэтрэхгүй байна. Шар өнгөтэй, химийн болон механик бохирдолгүй байна. Энгийн нүдээр бохирдолтой, чийгтэй эсэх нь харагдах ба толботой эсвэл хоорондоо барьцалдаж зууралдсан байж болно. Голч нь 10 мм -ээс хэтрэхгүй байна.

2-р хүснэгт - Түүхий эдийн шаардлага

Техник үзүүлэлт	Хэмжих хязгаар
Чийг, %	0,1 – 0,2
Цэвэршил, %	99,9 – 99,92

5.1.2 Шинж чанар

TNT нь 80,4 °C температурт аажим хайлж, 150 °C температурт дөл авалцдаг. Хязгаарлагдмал орчинд дөл авалцах даруйд тэсрэлт өгөх өндөр магадлалтай. Шүлтийн уусмал, аммиак, формальдегидтай харилцан үйлчилж исэлдэнэ. Нүүрсустөрөгчид, азотын нэгдэлтэй урвалд ордог.

5.1.3 Хадгалах нөхцөл

Түүхий эдийг хадгалах, агуулах болон хэрэглэх тоног төхөөрөмж нь цоож, лац хийж болохуйц байна. Агуулах нь агааржуулалтын системээр тоноглогдсон, гэнэтийн ууршилт явагдах, хий ялгарсан тохиолдолд хэрэглэх хамгаалах хэрэгслийг байрлуулсан байна.

5.2 PETN

5.2.1 Гадаад байдал

Нунтаг буюу ширхэглэг, цагаан өнгөтэй, механик бохирдолгүй байна. Чийгтэй үедээ бөөгнөрсөн, барьцалдсан байж болно.

3-р хүснэгт - Түүхий эдийн шаардлага

Техник үзүүлэлт	Хэмжих хязгаар
Чийг, %	>15
Цэвэршил, %	>99,9

5.2.2 Шинж чанар

PETN нь 141 °C температурт аажим хайлж, 202 °C температур дөл авалцдаг. Хязгаарлагдмал орчинд дөл авалцах даруйд тэсрэлт өгөх өндөр магадлалтай.

Хүчлийн үлдэгдлээр бохирдсон PETN-ын дулааны тогтвортой байдал огцом буурдаг ба бохирдол их тохиолдолд асах, дөл авалцах, цаашлаад тэсрэлт үүсдэг.

5.2.3 Хадгалах нөхцөл

Хуурай, цэвэр, агаарын солилцоо хангалттай байх нөхцөлд үйлдвэрийн саванд нь хадгална. Агуулахад хадгалахдаа хананаас 1,5 м, хаалганаас 1,25 м, таазнаас 1,5 м -ээс багагүй зайд байрлуулна. Агуулах нь агааржуулалтын системтэй, гэнэтийн ууршилт явагдах, хий ялгарсан тохиолдолд хэрэглэх хамгаалах хэрэгсэлтэй байна.

5.3 RDX

5.3.1 Гадаад байдал

Нунтаг буюу ширхэглэг, цагаан өнгөтэй, механик бохирдолгүй байна. Чийгтэй үедээ бөөгнөрсөн, барьцалдсан байж болно.

4-р хүснэгт - Түүхий эдийн шаардлага

Техник үзүүлэлт	Хэмжих хязгаар
Чийг, %	>15
Цэвэршил, %	>99,9

5.3.2 Шинж чанар

RDX нь 200 °C температурт аажим хайлж, 230-235 °C температурт дөл авалцдаг. Хязгаарлагдмал орчинд дөл авалцах даруйд тэсрэлт өгөх өндөр магадлалтай. Хүчлийн үлдэгдлээр бохирдсон RDX-ийн дулааны тогтвортой байдал огцом буурдаг ба бохирдолт их тохиолдолд асах, дөл авалцах, цаашлаад тэсрэлт үүсдэг.

5.3.3 Хадгалах нөхцөл

Хуурай, цэвэр, агаарын солилцоо хангалттай байх нөхцөлд үйлдвэрийн саванд нь хадгална. Агуулахад хадгалахдаа хананаас 1,5 м, хаалганаас 1,25 м, таазнаас 1,5 м -ээс багагүй зайд байрлуулна. Агуулах нь агааржуулалтын системтэй, гэнэтийн ууршилт явагдах, хий ялгарсан тохиолдолд хэрэглэх хамгаалах хэрэгсэлтэй байна.

6 Бүтээгдэхүүний техникийн шаардлага

6.1 Гадаад байдал

Өдөөгч тэсрэх бодисын гадаргуу нь цэвэрхэн, эвдрэлгүй, бодисын үлдэгдэлгүй, шошго цэвэрхэн байна. Өдөөгчийн нүхнүүд нь бөглөрөлгүй, цэвэрхэн байна.
Өдөөгч тэсрэх бодисын чанар гэдэгт түүний гадна тал болон дотоод хэсгийг хамтад нь авч үзнэ.

6.2 Техникийн үзүүлэлт

5-р хүснэгт - Өдөөгч тэсрэх бодисын техникийн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	**Зөвшөөрөгдөх хэмжээ**
Гадаад байдал	Полимер эсвэл цаасан бортоготой. Тэслүүр суух үүр ба цочир дамжуулах шижим болон гуурс орох нэвт сувагтай цутгамал.
Өдөөгч тэсрэх бодисын мэдрэмтгий чанар	Тэслүүр болон түүнтэй адилтгах хүчин чадлын өдөөх хэрэгслээс бүрэн хэмжээний өдөөлт авдаг байх.
Тэсрэх бодисын нягт, г/см^3	≥1,50

Усанд тэсвэртэй байх чанар	0.5 МПа даралттай, тасалгааны температуртай усанд 72 цаг байлгасны дараа өдөөгч тэсрэх бодисын мэдрэмтгий байдалд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй.
Тэсрэлтийн хурд, м/с	≥7000
Өндрөөс унагах үеийн аюулгүй байдал	12 м -ийн өндрөөс хатуу хөрсөн гадаргуу дээр унагахад шатаж, тэсрэхгүй байна. Хэлбэр алдагдах эсвэл гадаад бортого эвдэрч болно.
Температур ба тосыг тэсвэрлэх чанар	73-77 °С температур бүхий дизель түлшинд 8 цагийн турш байлгасны дараа шатахгүй, тэсрэхгүй байна.
Тэсрэлтийн чадал	25 г өдөөгч тэсрэх бодис нь 3 мм зузаантай бат бөхийн хязгаар нь /Rm/ 618 МПА байх төмөр хавтанг их биеийн хэмжээгээр хонхойлгоно. 110 г өдөөгч тэсрэх бодис нь 6 мм, 225-300 г хүртэлх өдөөгч тэсрэх бодис нь 10 мм, 400-700 г өдөөгч тэсрэх бодис нь 12 мм зузаантай бат бөхийн хязгаар нь /Rm/ 618 МПА байх төмөр хавтанг өөрийн диаметрээс илүү эсвэл голчтой ижил хэмжээгээр цоолно.

7 Аюулгүй ажиллагааны шаардлага

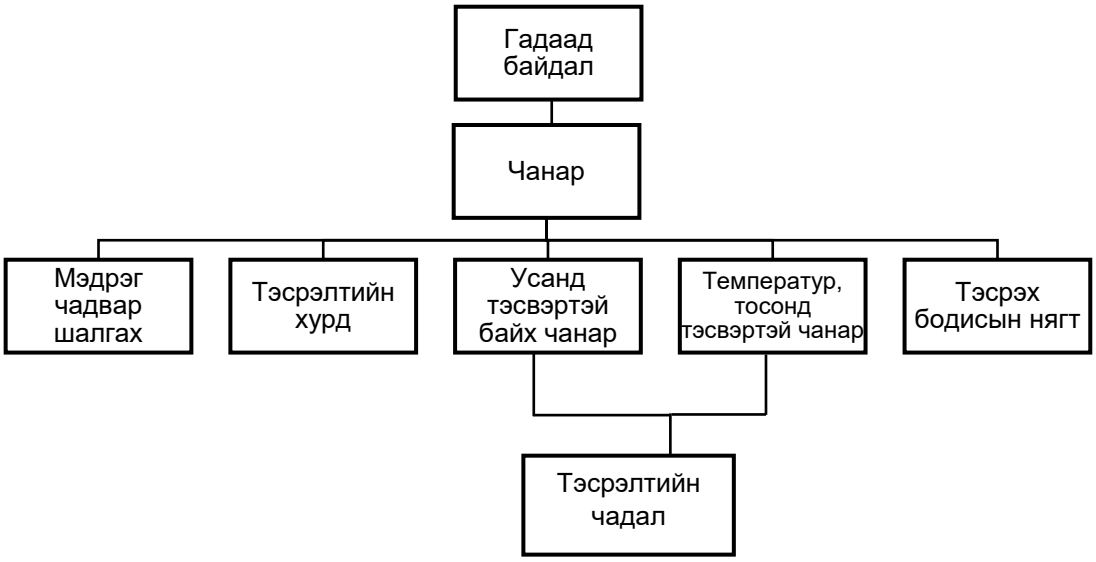
Өдөөгч тэсрэх бодисын найрлагад орох түүхий эдүүд нь тэсрэх, хордуулах аюултай тул үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлагад дараах стандартын шаардлага, үзүүлэлтүүдийг чанд мөрдөнө. Үүнд:

MNS 4990:2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь хорт бодисыг хэмжихэд тавих ерөнхий шаардлага, зөвшөөрөх дээд хэмжээ,
MNS 5029:2011, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг,
MNS 5078:2001, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага,
MNS 5080:2023, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал, үнэлгээнд тавих шаардлага,
MNS 5150:2002, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага,
MNS 6767:2019, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага,
MNS 6458:2014, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага,
MNS 4244:1994, Хөдөлмөр хамгааллын систем, Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага,
MNS 5566:2020, Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм,
MNS GOST 12.2.143:2013, Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд,
БНбД 21-01-02, Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал,
БНбД 21-04-05, Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл,

8 Туршилт, шинжилгээ

8.1 Гадаад байдлыг шалгах
Бүтээгдэхүүний гадаад байдлыг нүдэн баримжаагаар, тэслүүр суух хэсгийг зориулалтын саваагаар тус тус шалгана.

8.2 Туршилт, шинжилгээний бүдүүвч
Өдөөгч тэсрэх бодисын шинж чанарыг дараах бүдүүвчийн дагуу шалгана.



2-р бүдүүвч - Туршилт, шинжилгээ, дамжлагын бүдүүвч

8.3 Туршилт, шинжилгээний арга

8.3.1 Өдөөгч тэсрэх бодисын тэсрэлтийн хурд хэмжих арга.

8.3.1.1 Багаж, урвалж, материал
- Тэсрэлтийн хурд хэмжигч багаж
- Мэдрэгч утас
- Тэсэлгээний багаж /гал өгөх/
- Тэсэлгээний хэрэгсэл
- Цохилтын долгион дамжуулах гуурс.

8.3.1.2 Дээж авах
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс санамсаргүй түүврийн аргаар 3 ширхгийг сонгон авна.

8.3.1.3 Шинжилгээний аргачлал
Тэсрэлтийн хурдыг 3 ширхэг өдөөгч тэсрэх бодис хэрэглэн тодорхойлохын тулд тэдгээрийг хооронд нь уртын дагууд угсруулан байрлуулж цаасан наалтаар холбоно (1-р зураг). Мэдрэгч утсыг өдөөгч тэсрэх бодисуудын уртын дагуу нааж тогтооно. Тэсрэлтийн хурд хэмжигчид мэдрэгч утасны үзүүрийг холбоно. Өдөөгч тэсрэх бодисын дээжид тэсэлгээний хэрэгсэл болон цохилтын долгион дамжуулах гуурсыг холбож аюулгүйн зайнаас тэсэлж туршина. Тэсрэлтийн хурд хэмжигч дээрх заалтыг тэмдэглэж авна.

8.3.1.4 Үр дүнг тооцоолох

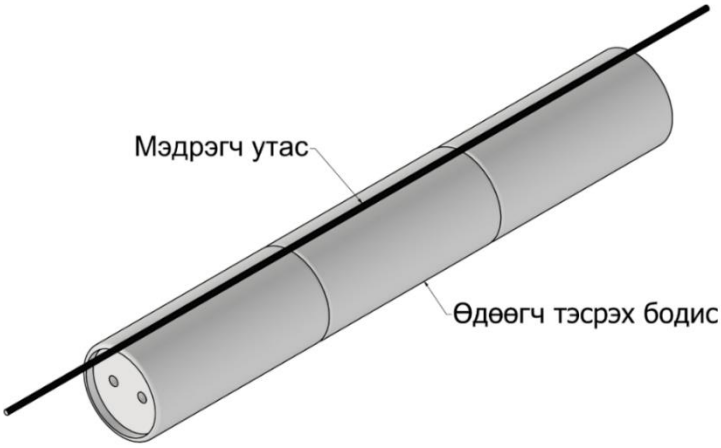
$$D = \frac{l}{t} \times 10^3$$

Энд:

D – Тэсрэлтийн хурд, м/с;

l – Туршилтыг гүйцэтгэсэн, м;

t – Тэсрэлтийн хурд хэмжигч дээрх заалт буюу хугацаа, с.



1-р зураг - Тэсрэлтийн хурд хэмжих байдал

8.3.2 Өдөөгч тэсрэх бодисын нягтыг тодорхойлох арга

8.3.2.1 Багаж, урвалж, материал

- Электрон жин / нарийвчлал 0,1 г/
- Хэмжүүрт цилиндр /2000 мл/
- Нэрмэл ус

8.3.2.2 Дээж авах

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс санамсаргүй түүврийн аргаар 1 ширхэг дээжийг сонгон авна.

8.3.2.3 Шинжилгээний аргачлал

Хэмжүүрт цилиндрт 1000 мл нэрмэл ус хийнэ. Өдөөгч тэсрэх бодисыг хийж шахагдсан усны эзлэхүүнээр өдөөгч тэсрэх бодисын нягтыг тодорхойлно.

8.3.2.4 Үр дүнг тооцоолох

$$p = \frac{m_1}{v}$$

Энд:

v – шахагдсан усны эзлэхүүн, мл;

m_1 – өдөөгч тэсрэх бодисын жин, г;

8.3.3 Өдөөгч тэсрэх бодисын температур ба тосыг тэсвэрлэх чанарыг шалгах арга

8.3.3.1 Багаж, урвалж, материал

- Усан халаагуур

- Термометр
- Дизель түлш

8.3.3.2 Дээж авах
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс санамсаргүй түүврийн аргаар 1 ширхэг дээжийг сонгон авна.

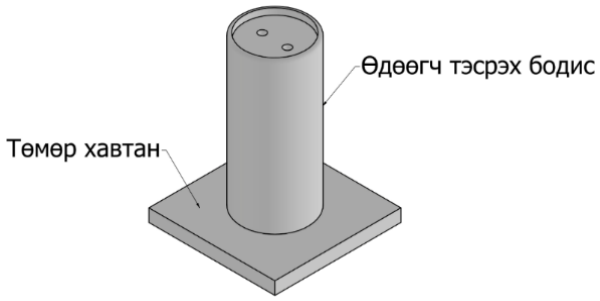
8.3.3.3 Шинжилгээний аргачлал
Усан халаагуур дээр 1000 мл дизель түлшийг 75 ºС хүртэл халаагаад 1500 мл эзлэхүүнтэй төмөр аяганд юүлнэ. Дээжийг тасалгааны температурт 8 цаг байлгана. Туршилтын явцад тэсрэхгүй, шатахгүй байх ёстой.

8.3.4 Өдөөгч тэсрэх бодисын тэсрэлтийн чадлыг тодорхойлох.

8.3.4.1 Багаж, урвалж, материал
- Тэсэлгээний багаж /гал өгөх/
- 3-12 мм зузаантай төмөр хавтан
- Тэсэлгээний хэрэгсэл
- Цохилтын долгион дамжуулах гуурс

8.3.4.2 Дээж авах
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс санамсаргүй түүврийн аргаар 2 ширхэг дээжийг сонгон авна.

8.3.4.3 Шинжилгээний аргачлал
Өдөөгч тэсрэх бодисын дээжид тэсэлгээний хэрэгслийг холбоод 3 мм, 6 мм, 10 мм, 12 мм -ийн зузаантай төмөр хавтан (бат бөхийн хязгаар нь /Rm/ 618 МПА) дээр босоо байрлуулна. Тэсэлгээний хэрэгслийн нөгөө үзүүрт цохилтын долгион дамжуулах гуурсыг холбоод тэсэлж туршина.



2-р зураг - Тэсрэлтийн чадлыг тодорхойлох байдал

8.3.5 Өдөөгч тэсрэх бодисын усанд тэсвэртэй байх чанарыг шалгах

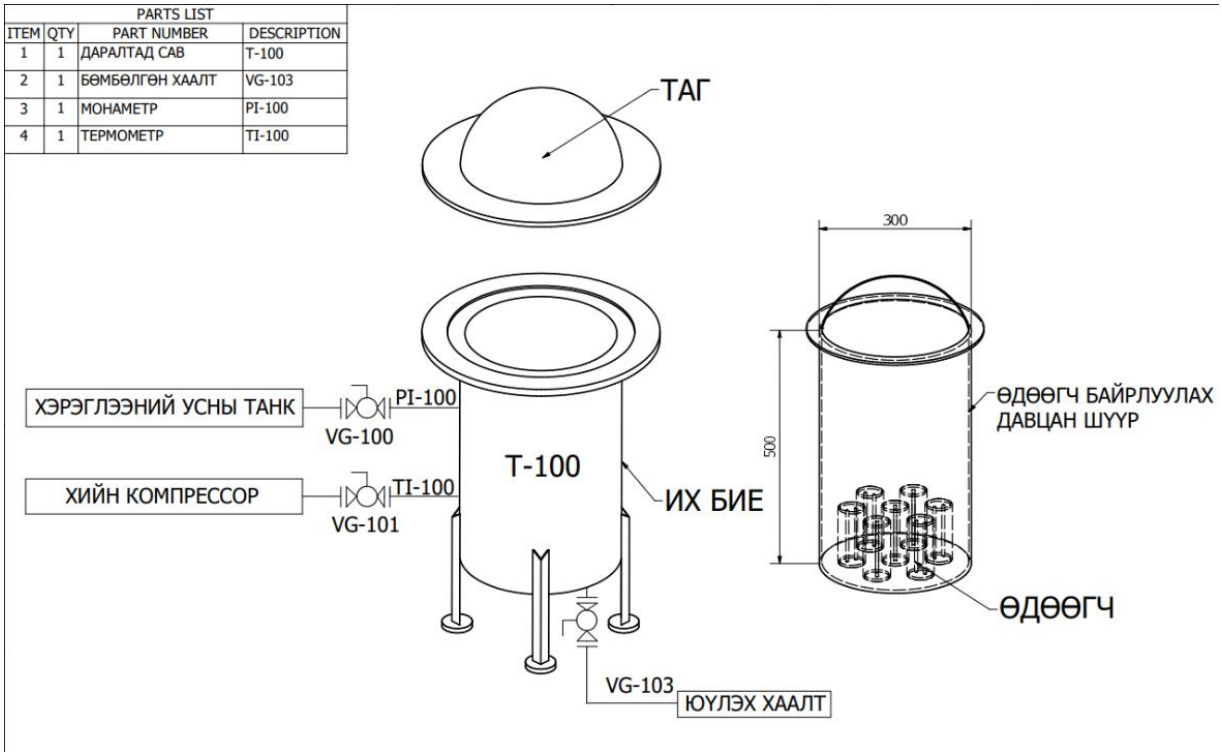
8.3.5.1 Багаж
- Даралт тэсвэрлэх сав
- Даралт хэмжигч /нарийвчлалын зэрэг нь 1,5 Па -аас багагүй/
- Хийн компрессор

8.3.5.2 Дээж авах

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс санамсаргүй түүврийн аргаар 2 ширхэг дээжийг сонгон авна.

8.3.5.3 Шинжилгээний аргачлал

Дээжүүдийг даралт тэсвэрлэх сав (3-р зураг) -д байрлуулаад тагаар нь таглаж хий алдахгүй байхаар битүүмжилнэ. Хийн компрессорын тусламжтайгаар савand даралт үүсгэнэ. Дотоод даралт 0.5 мПа-д хүрмэгц хавхалгыг хааж 72 цаг байлгана.



3-р зураг - Усанд тэсвэртэй байх чанарыг шалгах даралтат сав

8.3.6 Өдөөгч тэсрэх бодисын мэдрэг чадвар шалгах

8.3.6.1 Багаж, хэрэгсэл

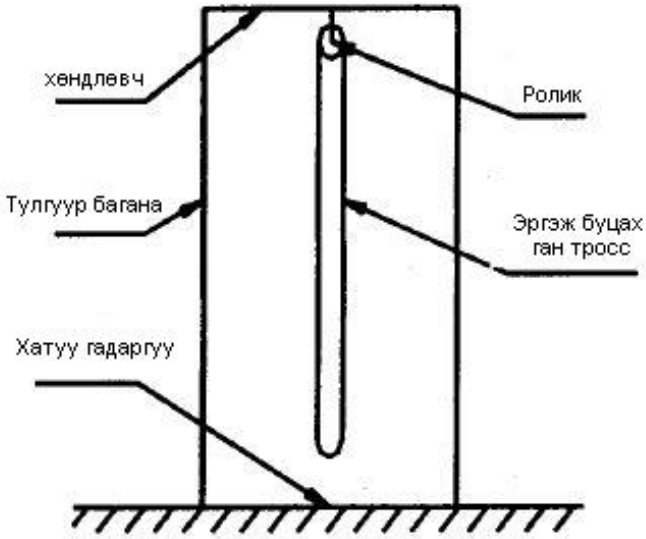
- Өндрөөс унагах төхөөрөмж
- Тросс утас

8.3.6.2 Дээж авах

Үйлдвэрлэсэн багц бүтээгдэхүүнээс санамсаргүй түүврийн аргаар 12 кг өдөөгч тэсрэх бодисыг сонгон авна.

8.3.6.3 Шинжилгээний аргачлал

Өдөөгч тэсрэх бодисын 12 кг дээжийг цаасан хайрцагт савлаж өндрөөс унагах төхөөрөмжөөс өлгөж тавих ба өдөөгчөөс газар хүртэлх зай 12 м байна (4-р зураг). Өдөөгч тэсрэх бодисыг өөрөөр нь доош унагаана. Газарт унасны дараа шатсан, тэсэрсэн эсэхийг шалгана. Цаасан хайрцгийн хэлбэр дүрс өөрчлөгдөх болон гадна бортого гэмтсэн байж болно.



4-р зураг - Өндрөөс унагах туршилтын төхөөрөмж

8.3.7 Цэвэршилт шалгах

8.3.7.1 Багаж, урвалж, материал

- Шилэн юүлүүр /90 мл/
- Шүүлтүүрийн цаас
- Аналитик жин /±0,0001 г/
- Хавтгай ёроолтой колбо /200 мл/
- Хатаах шүүгээ /160 °C/
- Ацетон, /99 % химийн цэвэр/
- Эксикатор /Силикагель/
- Соронзон хутгуур /

8.3.7.2 Дээж авах

Түүхий эд шинээр ирэх буюу технологид өөрчлөлт орсон үед 3 шуудайнаас 5 г дээж авч шинжилгээ хийнэ.

8.3.7.3 Шинжилгээний аргачлал

Ацетоны уусмал 20-30 мл уусмал дээр 5 г дээжийг нэмээд 5-10 минутын турш соронзон хутгууураар хутгана. Шүүлтүүрийн цаасыг хатаах шүүгээнд (95-100) °C-ийн температурт 30 минутын турш тавьж хатаагаад, эксикаторт хийж 30 минут хөргөн, хөрсний дараагаар шүүлтүүрийн цаасыг жинлэж үр дүнг тэмдэглэж авна. Шүүлтүүрийн цаас бүхий юүлүүрийг хавтгай ёроолтой колбо дээр байрлуулж, дээжийн уусмалыг шүүнэ. Бага хэмжээний ацетоны уусмалаар шүүлтүүрийн цаасыг 10 минутын турш хэд хэдэн удаа угаана. Ацетонд уусдаггүй бодис агуулсан шүүлтүүрийн цаасыг дээр дурдсаны дагуу хатааж, хөргөн, жинлэж үр дүнг тооцно.

8.3.7.4 Үр дүнг тооцоолох

$$x_1 = \frac{m_2 - m_1}{m} \times 100 \qquad x_2 = 100 - x_1$$

Энд:

m_1 -хоосон шүүлтүүрийн цаасны жин, г;
m_2 -ацетонд уусдаггүй бодис агуулсан шүүлтүүрийн цаасны жин, г;
m -дээжийн жин, г.
x_1- ацетонд уусдаггүй бодис, %

8.3.8 Өдөөгч тэсрэх бодисын найрлагыг тодорхойлох

8.3.8.1 Багаж, урвалж, материал

- Шилэн юүлүүр /90 мл/
- Шүүлтүүрийн цаас
- Аналитик жин /±0,0001 г/
- Хавтгай ёроолтой колбо /200 мл/
- Хатаах шүүгээ /160 °C/
- Толуол /99 % химийн цэвэр/
- Эксикатор /Силикагель/

8.3.8.2 Дээж авах

Түүхий эд шинээр ирэх буюу технологид өөрчлөлт орсон үед 5 г өдөөгч тэсрэх бодисын дээж авч шинжилгээ хийнэ.

8.3.8.3 Шинжилгээний аргачлал

Толуолын 50 мл уусмал дээр өдөөгч тэсрэх бодисын 5 г дээжийг нэмж TNT-ийг нь бүрэн уустал соронзон хутгууураар 5-10 минутын турш хутгана. Шүүлтүүрийн цаасыг хатаах шүүгээнд 95-100 °C-ийн температурт 30 минутын турш хатаагаад, эксикаторт хийж, 30 минут хөргөн, хөргөсний дараагаар шүүлтүүрийн цаасыг жинлэж, үр дүнг тэмдэглэж авна. Шүүлтүүрийн цаас бүхий юүлүүрийг хавтгай ёроолтой колбо дээр байрлуулж, дээжийн уусмалыг шүүнэ. Бага хэмжээний толуолын уусмалаар шүүлтүүрийн цаасыг 10 минутын турш хэд хэдэн удаа угаана. Толуолд уусдаггүй бодис агуулсан шүүлтүүрийн цаасыг дээр дурдсаны дагуу хатааж, хөргөн, жинлэж үр дүнг тэмдэглэж тооцно.

8.3.8.4 Үр дүнг тооцоолох:

$$x_1 = \frac{m_2 - m_1}{m} \times 100 \qquad x_2 = 100 - x_1$$

Энд :

m_1 –шүүлтүүрийн цаасны жин, г;

m_2 –RDX эсвэл PETN- ын жин болон шүүлтүүрийн цаасны нийт жин, г;

m -дээжийн жин, г,

x_1 -RDX эсвэл PETN, %

x_2 -TNT, %

9 Сав баглаа боодлын шаардлага

Цаасан хайрцагтай өдөөгч тэсрэх бодисын бохир жин нь 25 кг -аас хэтэрч болохгүй ба баглаа боодол нь бат бөх байна. Хайрцаг бүрийн дотор бүтээгдэхүүний сертификат, ашиглах зааврыг хийсэн байна.

Бүтээгдэхүүний хайрцгийн гадна шошго цэвэр байх ба доорх мэдээллийг агуулсан байна:

a) Үйлдвэрлэсэн байгууллагын нэр, хаяг
b) Бүтээгдэхүүний нэр
c) Бүтээгдэхүүний код
d) Үйлдвэрлэсэн хугацаа болон багцын дугаар
e) Цэвэр жин
f) Бохир жин
g) Хайрцгийн хэмжээ
h) Хэрэглэх заавар

i) Чийг, галаас хамгаалах, болгоомжтой өргөж зөөх, бялттай хамт хадгалахгүй байх тухай анхааруулсан тэмдэг тэмдэглэгээтэй байна.

10 Хадгалалт, тээвэрлэлт

10.1 Хадгалалт

Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэмд заасны дагуу өдөөгч тэсрэх бодисыг хуурай, агааржуулалт сайтай агуулахад хадгална. Тэсэлгээний хэрэгсэлтэй хамт хадгалахыг хориглоно. Зориулалтын агуулахад 5 жил хүртэл хугацаанд хадгалж ашиглана. Үйлдвэрлэгчийн техникийн шаардлагаар хадгалах хугацааг сунгаж болно.

10.2 Тээвэрлэлт

Өдөөгч тэсрэх бодисыг MNS 4978:2017 стандартад заасан шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг баримтлан тээвэрлэнэ. Үүнд:

a) Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг зөвшөөрөгдсөн чиглэлийн дагуу тээврийн болон аюултай ачааны стандартыг баримтлан тусгай тоноглосон тээврийн хэрэгслээр аюулгүй байдлыг хангаж, харуул хамгаалалттай тээвэрлэнэ.
b) Тэсэрч дэлбэрэх бодисыг тэсэлгээний хэрэгслийн хамт тээвэрлэхгүй.
c) Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг хот, тосгон, бусад суурин газраар тээвэрлэхдээ аюултай ачаа тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны техникийн шаардлагыг хангасан байна.
d) Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан зориулалтын талбайд ачиж, буулгана.
e) Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг төмөр замаар тээвэрлэхдээ Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журмыг баримтална.

11 Хэрэглэх нөхцөл

Хүчиллэг, шүлтлэг устай, хуурай, хий тоосны аюултай болон аюулгүй ил далд ямар ч нөхцөлд ашиглах боломжтой.

төгсөв.

Ном зүй

1 Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, 2015;
2 ISO 6184-1-4:1985. Тэсэлгээний хамгаалалтын систем
3 ТУ 012715-03. Тэсрэх бодисын шаардлага
4 ТУ 7288-036-07511608-200 Өдөөгч тэсрэх бодисын шаардлага
5 WJ9045-2004 Өдөөгч тэсрэх бодисын стандарт
6 WJ/T9029-2004, TNT техникийн шаардлага
7 GB/T 13228-1991, Өдөөгч тэсрэх бодисын тэсрэлтийн хурд хэмжих арга
8 GB12435-90, RDX болон PETN техникийн шаардлага
9 OPI-WI-K2-004, Өдөөгч тэсрэх бодисын найрлага тодорхойлох арга
10 YK/ 2ZJ-WJ-002, Өдөөгч тэсрэх бодисын явцын шалгалтын аргачлалууд
11 EN 13631-1:2006 Тэсрэх бодисын хэрэглээ, шаардлага